SUMÁRIO

1 FINALIDADE 2

2 CAMPO DE APLICAÇÃO 2

3 RESPONSABILIDADES 2

4 DEFINIÇÕES 3

5 REFERÊNCIAS 5

6 PRINCIPAIS PASSOS 6

6.1 Considerações Iniciais 6

6.2 Equipe, Ferramentas e Equipamentos 8

6.3 Tabela de Riscos e Medidas de Controle 10

6.4 Procedimentos de Execução – Passo a Passo 12

6.4.1 Procedimentos iniciais 12

6.4.2 Procedimento para desenergização da rede 15

6.4.3 Instalação do tripé de apoio para escada de serviço 17

6.4.4 Procedimentos finais 23

7 RECURSOS NECESSÁRIOS 24

8 ITEM DE CONTROLE 24

9 ANEXOS 24

10 CONTROLE DE REVISÕES 24

11 APROVAÇÃO 24

Impressão realizada em: 28/10/2026

1 FINALIDADE

Definir os procedimentos operacionais relacionado à “Utilização de tripé para escada” de forma a atender as diretrizes básicas de controle e prevenção dos riscos de acidentes associados, assim como padronizar e garantir a qualidade das tarefas realizadas.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica a todos os colaboradores do Grupo Equatorial e de empresas parceiras que participam dos serviços de manutenção das redes de distribuição.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Padronizar os procedimentos operacionais do Grupo Equatorial, além de promover e gerir a disseminação desses documentos para as forças de trabalho envolvidas; homologar multiplicadores para treinamento das atividades.

3.2 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Fiscalizar o cumprimento do procedimento operacional padrão e orientar sobre as diretrizes de segurança.

3.3 Executiva Corporativa de Manutenção RD (Redes de Distribuição)

Analisar e definir os indicadores estratégicos, objetivos e diretrizes da manutenção, as prioridades e criticidades para elaboração do plano de manutenção RD.

3.4 Gerência de Manutenção da Distribuidora Regional

Criticar o cronograma de manutenção; planejar e realizar inspeções, ensaios elétricos, e apontar anomalias; planejar e programar a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva; mobilizar a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial; cumprir e fazer cumprir a disciplina operacional e as diretrizes de segurança do trabalho; e assegurar que somente os colaboradores capacitados executem a atividade.

3.5 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operações Integradas)

Autorizar a programação; bloquear e desbloquear o religamento automático mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade; e interagir com equipe antes, durante e após o término das atividades programadas; realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

Impressão realizada em: 28/10/2026

3.6 Equipes de Manutenção

Solicitar autorização para executar a programação; solicitar bloqueio e desbloqueio de religadores automático ou operação de chaves seccionadoras; realizar a manutenção descrita na programação com segurança e qualidade.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Fator de Queda

Razão entre a distância que o trabalhador percorreria na queda e o comprimento do equipamento que irá detê-lo. Pode ser classificado em três níveis (Figura 1):

- **Fator de queda < 1**

  Neste fator, em situação de queda, o trabalhador terá um impacto menor no corpo, pois o trava-queda ou equipamento de talabarte fica preso em um ponto de ancoragem acima da cabeça.

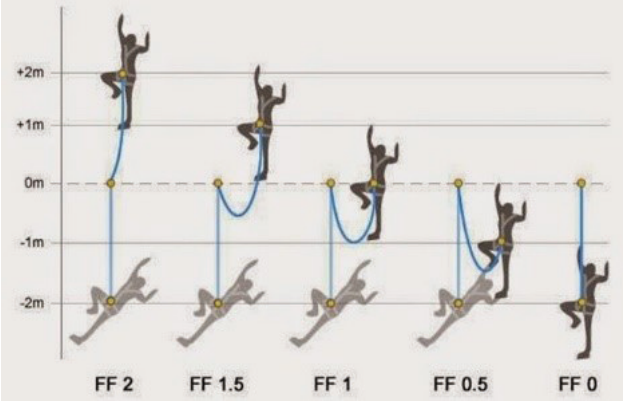
- **Fator de queda = 1**

  Nesta situação, o trava-queda ou equipamento de talabarte é fixado a um ponto de ancoragem situado na altura do abdome. Logo, caso ocorra uma queda, o trabalhador sofrerá o impacto equivalente ao tamanho do equipamento de proteção de queda, e o impulso no corpo será aumentado.

- **Fator de queda = 2**

  Este fator é considerado o mais perigoso no trabalho em altura. Ele ocorre quando o talabarte ou trava-quedas do trabalhador está fixado em um ponto de ancoragem abaixo dos seus pés. Nessa condição, em caso de queda, o trabalhador terá um impacto equivalente a 2 vezes o tamanho do equipamento de proteção de queda. Além disso, aumenta-se o risco de rompimento dos equipamentos e da própria ancoragem, bem como a probabilidade de o trabalhador atingir estruturas durante a queda.

Figura 1 – Fatores de queda



4.2 Tripé para escada

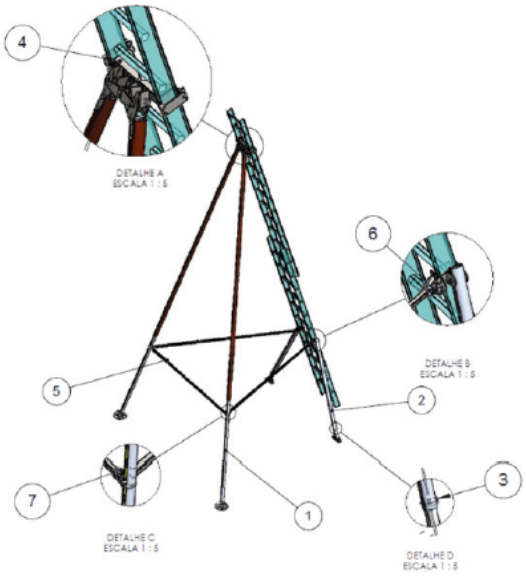
O tripé é construído em liga de alumínio 6063-T5 anodizado (Figura 2), combinado com materiais compostos, o que lhe confere elevada estabilidade e resistência estrutural. Possui pernas elípticas facetadas, telescópicas, com revestimento dielétrico para 10 kV conforme norma, além de faixas refletivas regulamentares. Os pés oferecem ampla capacidade de regulagem em diferentes alturas, permitindo a compensação de desníveis de até aproximadamente 1,5 m, tornando o equipamento altamente versátil.

Todos os componentes do conjunto são fixados por meio de pinos de dupla trava em aço inoxidável, que proporcionam travamento rápido e instalação simplificada. As sapatas, fabricadas em alumínio com base vulcanizada, possuem articulações que permitem sua adaptação a diferentes condições de apoio, sejam superfícies planas ou irregulares. Além disso, podem ser ajustadas para atuarem como estacas de cravação em solos arenosos de consistência moderada.

O cabeçote, em alumínio, é projetado com dois pontos de contato nos montantes da escada, garantindo a distribuição simétrica das cargas entre o tripé e a escada. Essa característica assegura que a linha de vida permaneça centralizada em todas as condições de uso, aumentando a estabilidade e a segurança do conjunto.

Figura 2 – Tripé de escada extensível e seus componentes

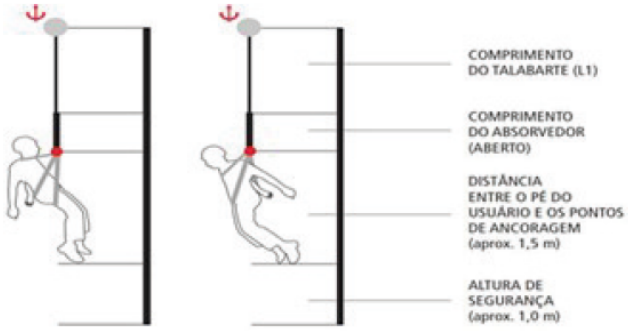
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	Pé de apoio Superior.	2
2	Pé de apoio Inferior.	2
3	Pinos dupla Trava (8x60, 8x40).	16
4	Dispositivo de Fixação.	1
5	Travessa de Reforço.	3
6	Junta.	2
7	Junta com Algema.	2



4.3 Zona Livre de Queda (ZLQ)

Região compreendida entre o ponto de ancoragem e o obstáculo inferior mais próximo contra o qual o trabalhador possa colidir em caso de queda, tal como o nível do chão ou o piso inferior (Figura 3).

Figura 3 – Zona livre de queda



5 REFERÊNCIAS

MN.00017.EQTL – Manual de Segurança do Trabalho;

MN.00048.EQTL – Manual do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho;

Normas Regulamentadoras no Ministério do Trabalho e Emprego:

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais;

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em altura;

Procedimentos Operacionais Padrão do Grupo Equatorial:

POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Seg. para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI;

Impressão realizada em: 28/10/2026

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Considerações Iniciais

a) As tarefas deverão ser realizadas por profissionais treinados, capacitados e autorizados;

b) As equipes próprias e parceiras só poderão utilizar o tripé de escada mediante prévio treinamento deste procedimento operacional;

c) Os serviços em instalações energizadas ou em suas proximidades deverão ser suspensos quando forem verificadas situações ou condições de riscos não prevista;

d) Todos os serviços devem ser executados com calma e segurança;

e) Antes do início dos serviços, deve ser efetuada uma inspeção rotineira de todos os equipamentos de proteção individual - EPI;

f) Durante a atividade, os eletricistas devem estar minimamente com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, e caso a análise preliminar de riscos (APR) e os passos da tarefa apontem uma necessidade específica, deverão acrescentar a esses, os Equipamentos de Proteção Individual Complementar;

g) Os empregados devem sempre buscar reduzir o fator de queda em suas atividades com trabalho em altura, conforme diretrizes do POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

h) É obrigatório e indispensável realizar uma análise preliminar de riscos (APR) no local da atividade com a participação efetiva de toda a equipe, conforme diretrizes do POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;

i) Ao realizar APR atentar-se para a existência de riscos adicionais como cruzamento aéreo sem interligação com o tramo a ser trabalhado, derivações monofásicas em zonas rurais, árvores com a presença de abelhas ou vespas, travessia de rua, rodovias, ferrovias etc.;

j) Se necessário, providenciar a remoção das abelhas ou vespas com o acionamento do Corpo de Bombeiros. É responsabilidade do encarregado entrar em contato com seu supervisor para tratar do assunto. A atividade deverá ser reprogramada;

k) É proibido intervir no sistema elétrico de potência sem autorização do COI;

l) É de fundamental importância o conhecimento das ferramentas e equipamentos, bem como a sua correta aplicação e suas limitações, pois o uso indevido pode causar acidentes;

Impressão realizada em: 28/10/2026

m) O uso do tripé para escada tem como objetivo eliminar os riscos de acidentes em atividades realizadas em altura, especialmente quando não for possível utilizar a cesta aérea, não houver estruturas adequadas para ancoragem ou amarração da escada, ou ainda quando existir risco de colapso da estrutura de apoio;

n) O uso do tripé de escada não substitui os caminhões de poda (SKY) na composição dos contratos das equipes. Logo, é vedado o uso dessa ferramenta para esse fim;

o) O tripé de escada está restrito às atividades nas redes de distribuição de baixa tensão;

p) É liberada uso do tripé de escada nas atividades de poda em locais de difícil acesso, isto é, em locais que não seja possível a utilização ou acesso dos caminhões de poda (SKY ou Escada de centro). No entanto, deve-se seguir as diretrizes do POP.00453.EQTL – Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV e do POP.00468.EQTL – Realizar podas Próximo à Rede Energizada para a realização da atividade;

q) Em nenhuma hipótese, o tripé de apoio de escadas poderá ser utilizado em atividades de linha viva em média tensão (MT);

r) O uso da ferramenta possibilita a superação de desníveis (calçadas) de até 1,5 m segundo manual do fabricante uma vez que a montagem esteja completa com todos os acessórios devidamente fixados e com as sapatas niveladas no solo (Figura 14).

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.2 Equipe, Ferramentas e Equipamentos

Equipe mínima: 02 colaboradores		
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)		
Item	**Descrição**	**Quantidade**
1	Vestimenta retardante a chamas, classe 2	02
2	Capacete de segurança classe B com a jugular	02
3	Óculos de proteção	02
4	Botina de segurança	02
5	Luva de vaqueta	02
6	Luva isolante de borracha, conforme classe de tensão	01
7	Luva de cobertura em couro para luva de borracha	01
8	Perneiras	02
9	Protetor solar	01
Ferramentas e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC)		
Item	**Descrição**	**Quantidade**
1	Alicate universal	01
2	Alicate volt-amperímetro, CAT III	01
3	Balde de lona	01
4	Bastão de manobra	01
5	Calço para pneu (par)	01
6	Cones de sinalização	12
7	Conjunto de aterramento temporário AT	02
8	Conjunto de aterramento temporário BT	02
9	Conjunto de içamento (carretilha, corda e gancho)	01
10	DAC – Dispositivo de abertura com carga	01
11	DAQC – Dispositivo anti queda de cartucho	01
12	Detector de tensão 1 kV a 138 kV	01
13	Encerado de lona 2 x 2 m	02

Impressão realizada em: 28/10/2026

14	Escada extensível de fibra com bandeirola e corda para amarração	01
15	Fita de sinalização para delimitação da área	03
16	Jogo de chave de fenda / philips	01
17	Kit - Chave catraca com soquete / Chave catraca de boca quadrada / Chave de boca ajustável / Chaves fixas	01
18	Kit para linha de vida (corda, estropo, mosquetão, trava quedas, etc.)	01
19	Kit primeiros socorros	01
20	Kit resgate para trabalho em altura (descensor, estropo, etc.)	01
21	Lanterna	01
22	Placa de advertência: “NÃO OPERE ESTE EQUIPAMENTO”	02
23	Tripé para escada extensível e acessórios	01
24	Vara de manobra com cabeçote universal	01

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.3 Tabela de Riscos e Medidas de Controle

Item	Riscos	Medidas de Controle
1	Arco elétrico	Usar EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança cor escura) Usar luvas e banquetas isolantes, conforme classe de tensão
2	Ataque de insetos e animais peçonhentos	Certificar-se da inexistência de insetos, animais peçonhentos Ter atenção ao movimentar-se em via rural Usar botinas e perneiras Atenção ao manusear equipamentos Manter local sempre limpo
3	Atingido nos olhos	Usar óculos de proteção
4	Atingido nos pés ou mãos	Fazer uso de luvas de vaqueta Usar botina de segurança Atenção ao acionar as sapatas do veículo
5	Atropelamento	Observar o tráfego e ter atenção ao movimentar-se em via pública Usar vestimenta refletiva Delimitar e sinalizar local de trabalho
6	Choques elétricos	Usar EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança) Utilizar balaclava, luvas e mangas isolantes conforme classe de tensão
7	Circulação de pessoas não autorizadas em área controlada	Restrições e impedimentos de acesso Delimitações de áreas Sinalização de área de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação de cargas
8	Colisão / abalroamento	Atenção ao manobrar o veículo Ligar pisca alerta Colocar cones, usar freio de estacionamento
9	Colisão ou atropelamento (pátio)	Atenção nas manobras com o veículo Solicitar auxílio para manobra

Impressão realizada em: 28/10/2026

10	Contato ou indução entre condutores em trechos com cruzamento aéreo não interligado	Ao realizar APR atentar-se para existência de cruzamento de redes aéreas sem interligação com o tramo a ser trabalhado Desligar todos os circuitos
11	Energização do guindauto	Aterrar temporariamente e utilizar luvas e banquetas isolantes, conforme classe de tensão
12	Fadiga	Revezar as atividades Não manusear equipamentos nem veículos
13	Falha na comunicação	Comunicar de forma clara e objetiva sem interferências
14	Falha no sistema elétrico	Conferir as condições requeridas na permissão de trabalho para o circuito a ser trabalhado
15	Má condição física ou psicológica	Redefinição de tarefas Substituição do colaborador
16	Postura incorreta	Adotar postura correta para levantar peso
17	Queda com diferença de nível	Usar cinto de segurança paraquedista, talabarte, trava-quedas e capacete
18	Queda de ferramentas ou dispositivos ou mesmo balde de lona	Amarrar bem o balde de lona à corda de içamento Manusear firmemente as ferramentas Usar capacete de segurança
19	Queda de mesmo nível	Verificar condições do solo Atenção ao deslocar-se
20	Queda do veículo	Subir e descer do veículo com as mãos livres e pelo local apropriado
21	Radiação não ionizante	Usar protetor solar nas áreas desprotegidas Usar uniforme e óculos de segurança
22	Tombamento do veículo	Observar as condições do terreno onde serão postadas as sapatas do veículo; Calçar as sapatas das patolas do veículo;

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.4 Procedimentos de Execução – Passo a Passo

6.4.1 Procedimentos iniciais

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Preparar-se para execução da tarefa antes de se deslocar para o local do serviço: a) Preparar os materiais, equipamentos e conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho (avaliar suas condições de uso); b) Inspecionar as condições externas e internas de uso do veículo (checar pneus, óleo, combustível, itens de socorro, fixação e acondicionamento dos materiais); c) Para veículos com cesto aéreo, efetuar manobras experimentais a fim de testar o perfeito funcionamento do equipamento; d) Conferir a solicitação de serviço ou solicitação de intervenção (SI); e) Consultar mapas e guias, e verificar a localização do serviço; f) Realizar aprovação da programação junto ao COI; g) Testar sistema de comunicação com o COI (opcional).	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 4, 9, 20**
Passo 2 Deslocar-se para o local da atividade: a) Verificar se todos os ocupantes estão de cinto de segurança; b) Ajustar posicionamento do banco e retrovisor; c) Dirigir respeitando o Código de Trânsito Brasileiro.	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricistas **Riscos: 5, 8**
Passo 3 Estacionar e posicionar o veículo: a) Verificar a existência de obstáculos fixos ou móveis; b) Ligar o pisca alerta; c) Posicionar o veículo de forma adequada à execução do serviço; d) Instalar cones de sinalização atrás do veículo; e) Usar freio de estacionamento e calçar o veículo. **Nota 1: Caso constate condição de risco devido ao tráfego intenso, solicitar apoio ao órgão de trânsito local para monitoramento do tráfego.**	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 5, 8**

Impressão realizada em: 28/10/2026

Passo 4 Sinalizar e delimitar a área de trabalho: a) Desobstruir e demarcar a área necessária com uma distância mínima de segurança adequada para a realização da atividade; b) Colocar cones e fitas de sinalização para impedir o trânsito de veículos e pedestres na área (os cones deverão abranger o veículo). **Nota 2: Em certas situações, será necessário a interdição total da rua. Nesse caso, deverá ser realizada uma solicitação prévia junto ao órgão de trânsito local.** **Nota 3: Evitar que os pedestres tenham que caminhar pela pista de rolamento sem a devida proteção de cones.**	Eletricista **Riscos: 5, 20**
Passo 5 Planejar a atividade e elaborar APR: a) Analisar as condições no local de trabalho; b) Realizar uma inspeção acurada das estruturas e dos postes, bem como os postes adjacentes (particularmente suas bases) e verificar o grau de deterioração; c) Fazer uma inspeção rigorosa nos condutores; d) Registrar em formulário específico o escopo da tarefa, os riscos identificados e as medidas de controle; e) Caso algum risco identificado não possa ser controlado, a atividade deverá ser suspensa. Caso não seja encontrada nenhuma condição impeditiva para execução da atividade com segurança, prosseguir com a atividade. **Nota 4: Todos os colaboradores deverão estar envolvidos e participar da elaboração da APR.**	Encarregado ou Guardião da Atividade/ Eletricista **Riscos: 2, 5, 15, 17, 19, 20**
Passo 6 Estabilizar e nivelar o veículo, caso necessário: a) Acionar a embreagem e engatar a tomada de força para movimentação das sapatas estabilizadoras; b) Descer as sapatas, colocar o calço e estabilizar o veículo; **Nota 5: Certificar-se que as sapatas estejam em um lugar firme e seguro para manter a estabilidade do veículo e se há espaço suficiente para executar as manobras na cesta aérea.** **Nota 6: No caso de solos com possibilidade de afundamento das sapatas, deve-se ampliar a base de apoio por meio de placas ou similares.**	Eletricista **Riscos: 4, 19, 22**

Impressão realizada em: 28/10/2026

Nota 7: Checar se os cones e fitas de sinalização estão posicionados de forma que cubra a área de deslocamento do equipamento hidráulico.	
Passo 7 Preparar execução da atividade (separar materiais e ferramentas): a) Planejar as ferramentas e materiais necessários para execução da atividade; b) Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar os materiais (não estender embaixo da estrutura que se vai trabalhar); c) Verificar e inspecionar os EPIs e equipamentos de trabalho em altura.	Eletricista **Riscos: 20**

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.4.2 Procedimento para desenergização da rede

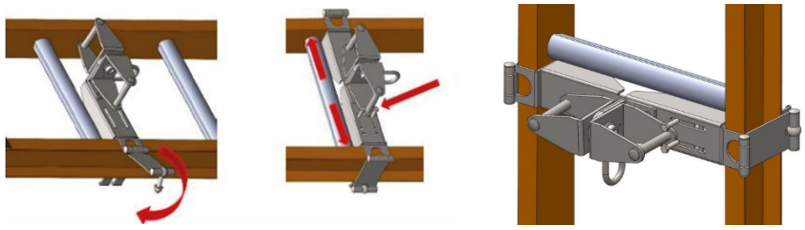
Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar comunicação com COI para desenergização da área de trabalho: a) Realizar comunicação com o COI seguindo as diretrizes do POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI; b) Solicitar autorização de intervenção; c) Aguardar retorno do COI sobre o modo que a chave será manobrada. **Nota 8: A desenergização do trecho de trabalho poderá ser realizada pelo COI com a operação remota de equipamentos da rede de distribuição, pela própria equipe que vai executar a tarefa principal ou por uma segunda equipe que poderá ser deslocada somente para esse fim.** **Nota 9: Na impossibilidade de comunicação com o COI, seguir orientações de desenergização, conforme procedimento POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão.**	Encarregado ou Guardião da Atividade **Riscos: 13**
Passo 2 Preparar-se para trabalho em altura: a) Equipar-se com cinto tipo paraquedista; b) Se for utilizar escada extensiva, posicioná-la de forma adequada, amarrar e instalar linha de vida. Em seguida, instalar dispositivo trava quedas, subir com cuidado, enlaçar o talabarte na estrutura e prender no cinto de segurança; c) No caso de cesto aéreo, fixar o talabarte no ponto de ancoragem, subir e fazer a movimentação do braço até o ponto ideal para executar o serviço. **Nota 10: Para mais detalhe desse passo, checar POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD.** **Nota 11: O topo da escada deve ser amarrado do solo antes que seja iniciado a subida, caso a linha de vida esteja instalada nela.**	Eletricista **Riscos: 4, 17**
Passo 3 Seccionar as chaves para isolar o trecho: a) Preparar vara de manobra com dispositivo de abertura sob carga; b) Vestir as luvas isolantes; c) Seccionar as chaves, seguindo a ordem correta de operação;	Eletricista **Riscos: 1, 3, 6, 17, 18**

Impressão realizada em: 28/10/2026

d) Realizar o bloqueio com a retirada dos cartuchos ou instalação de dispositivo de bloqueio. **Nota 12: A ordem de abertura das chaves dependerá do tipo de estrutura, velocidade do vento ou pontos adicionais de risco. As chaves deverão ser operadas conforme diretrizes do POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão.**	
Passo 4 Testar, aterrar e sinalizar: a) Realizar teste de ausência de tensão na rede e nos dispositivos seccionadores; b) Aterrar temporariamente o trecho desenergizado, criando uma zona equipotencial segura; c) Sinalizar com placa de advertência os dispositivos seccionados. **Nota 13: Ao realizar o aterramento temporário, conectar primeiro o trado (cravar pelo menos 70 cm), em seguida os condutores de fase.**	Eletricista **Riscos: 1, 6, 18**
Passo 5 Confirmar a desenergização do circuito ao COI. Excetua-se as condições onde não seja possível a comunicação devido a ausência de sinal (nesse caso, deverá seguir rigorosamente as regras de ouro para desenergização da rede e registrar ocorrência junto ao COI).	Encarregado ou Guardião da Atividade **Riscos: 13**

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.4.3 Instalação do tripé de apoio para escada de serviço

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e o procedimento para desenergização da rede, conforme subseções 6.4.2 e 6.4.3.	
Passo 2 Retirar das bolsas de transporte o tripé se atentando aos componentes necessários para a realização da tarefa.	Eletricista **Riscos: 4, 16, 19**
Passo 3 Montar o cabeçote na escada e instalar a linha de vida: a) Em um local plano, montar o cabeçote no montante da escada. Inseri-lo entre o primeiro e o segundo degrau através das alças, envolvendo as extremidades (Figura 4). Deve-se instalar na parte traseira da escada, onde “encostaria no poste”; Figura 4 – Instalação do cabeçote nos montantes da escada  b) Com o cabeçote instalado, promover a instalação da corda linha de vida no olhal existente no cabeçote (Figura 5); c) A corda deve passar pelo olhal e ir até o penúltimo degrau, onde deve ser amarrada. A outra extremidade será instalada no freio, que pode ser instalado no montante da escada, conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD. **Nota 14: Como no cabeçote já existe um olhal de fixação com capacidade de carga de 1.300 kg, não é necessário a instalação das fitas de ancoragem existentes no kit de resgate.**	Eletricista **Riscos: 4**

Impressão realizada em: 28/10/2026

Figura 5 – Uso do olhal do cabeçote para ancoragem da linha de vida



Passo 4

Eletricista

Riscos: 4

Montar as pernas do tripé:

a) Em um local plano montar as pernas, que são compostas por 3 elementos. Devem ser acoplados conforme a necessidade em relação a altura desejada;
b) Montar o primeiro e segundo elemento caso seja necessário, com os pinos de dupla trava;
a) Montar o terceiro elemento (perna escamoteável) e de forma graduada, ajustar o nivelamento (Figura 6).

Nota 15: Para escadas singelas (apenas um lance) só é necessário o uso de dois módulos (pernas), enquanto que para escadas extensíveis (dois lances), necessita-se de três módulos (pernas).
Nota 16: Será permitido apenas a utilização do tripé em escadas extensíveis de até 7,8 m (altura de trabalho mínima e máxima 2,2 m ~ 6 m).
Nota 17: Em escadas extensíveis, não é permitido a expansão total de todos os degraus. A parte extensível que contém a catraca para degraus "papagaio" deve ser erguida em até no máximo o antepenúltimo degrau da parte fixa. Esta obrigatoriedade se faz necessário para evitar que a escada "desencaixe" e leve o eletricista a uma possível queda.

Figura 6 – Ajuste da perna escamoteável



Impressão realizada em: 28/10/2026

Passo 5

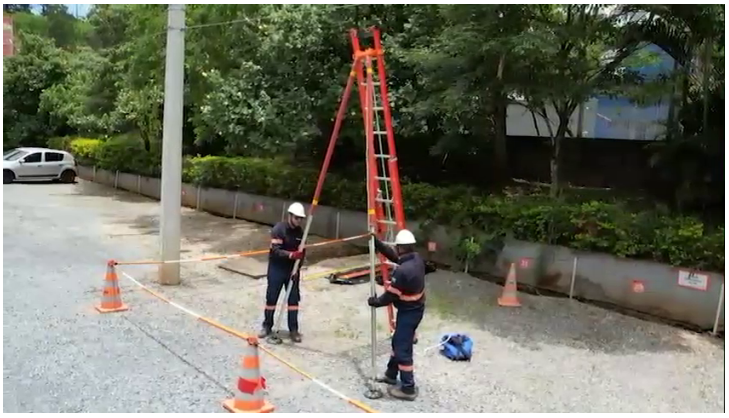
Estender a escada e instalar as pernas:

a) Erguer a escada com o auxílio de um profissional eletricista até a altura necessária para a execução da tarefa. Estender no máximo até o antepenúltimo degrau da escada obedecendo à altura máxima de trabalho possível de 6 m;
b) Posicionar as pernas com engate automático no cabeçote preso a escada (Figura 7);
c) Em seguida, posicionar os módulos traseiros “pernas” de uma forma que a escada fique levemente inclinada e estabilizada;
d) Com cuidado, nivelar as pernas e posicioná-las de forma a equilibrar o sistema (deve ficar levemente inclinada e estabilizada), conforme Figura 8.

Figura 7 – Instalação das pernas no cabeçote



Figura 8 – Posicionamento correto da escada após instalação das pernas



Nota 18:Pode-se instalar a escada extensível com apoio do tripé em locais com desníveis, desde que as bases fiquem totalmente estabilizadas. Esses desníveis não podem ultrapassar 1,5 m (Figura 9).

Eletricista

Riscos: 4

Impressão realizada em: 28/10/2026

Figura 9 - Instalação do kit instalado em desnível porem com as bases estabilizadas



Passo 6

Eletricista

Riscos: 4

Instalar as pernas dianteiras:

a) Com o suporte em mãos, acoplar as pernas de inercia lateral inferior no montante da escada parte fixa e travar com a mola em aço (Figura 10a);
b) Posicionar as sapatas de modo a estabilizar todo o conjunto tripé de escada (Figura 10b).

Figura 10 – a) Instalação das pernas dianteiras; b) Posicionamento e estabilização das pernas dianteiras



(a)



(b)

Passo 7

Eletricista

Riscos: 4

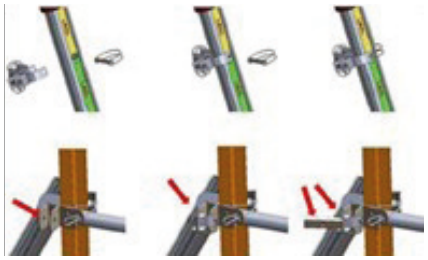
Instalar os suportes dos perfis:

a) Montar os 4 suportes de ligação das pernas traseiras e pernas dianteiras. Atentar a posição da fita indicadora de distância de acordo com os furos (Figura 11);

Impressão realizada em: 28/10/2026

Nota 19: Esta fita determina a altura máxima que o equipamento deverá ser estendido.

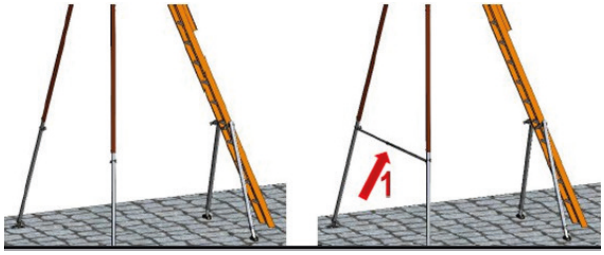
Figura 11 – Instalação dos suportes e adequação da distância (fita indicadora)

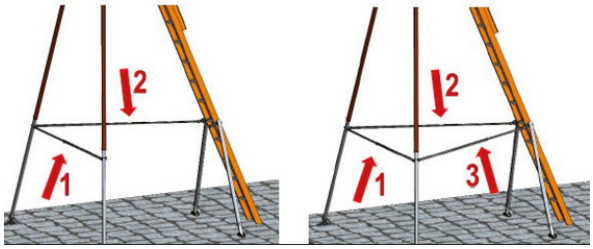




b) Inserir as barras de reforço lateral e transversal, conforme ajuste de distância e finalizar a estrutura (Figura 12);

Figura 12 – Inserção das barras de reforço





c) Nivelar o tripé a partir da rosca de regulagem (Figura 13).

Figura 13 – Nivelamento da estrutura e posição final de instalação





Impressão realizada em: 28/10/2026

Passo 8 Instalar a fita de ancoragem do kit resgate e realizar a atividade: a) Passar a fita de ancoragem do kit de resgate nos montantes da escada em formato X, instalar o freio autoblocante e tensionar a corda (Figura 14); Figura 14 – Instalação do kit resgate nos montantes da escada  b) Equipar-se com EPIs para trabalho em altura e realizar a atividade conforme procedimento específico padronizado.	Eletricista **Riscos: 4, 17**
Passo 9 Realizar os procedimentos finais, conforme subseção 6.4.4.	

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.4.4 Procedimentos finais

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar a energização da rede: a) Retirar sinalizações e aterramentos temporários; b) Proceder com a conexão dos grampos de linha viva (caso retirado); c) Verificar se os elos fusíveis estão adequados (se necessário substitui-los); d) Realizar comunicação com o COI, conforme diretrizes do POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI; e) Solicitar autorização para energização da rede; **Nota 20: A religação do trecho de trabalho poderá ser realizada pelo COI, com a operação remota de equipamentos da rede de distribuição, pela própria equipe que vai executar a tarefa principal, ou por uma segunda equipe, que poderá ser deslocada somente para esse fim;** f) Realizar os procedimentos para energização da rede, conforme sequência definida no procedimento POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão; g) Comunicar ao COI a conclusão do serviço e demais informações necessárias.	Encarregado ou Guardião da Atividade/ Eletricista **Riscos: 1, 6, 13, 17, 18**
Passo 2 Recolher ferramentas: a) Desmontar o conjunto instalado, na forma inversa de instalação, e acomodar de forma adequada na bolsa ou compartimento; b) Recolher ferramentas, materiais, equipamentos, lona e resíduos oriundo do serviço. **Nota 21: Retirar o talabarte do ponto de ancoragem do cesto aéreo apenas quando sair do equipamento.**	Eletricista **Riscos: 4, 16, 19, 20**
Passo 4 Retirar sinalização e concluir serviço: a) Retirar isolamento, sinalização da área delimitada, desequipar-se de EPIs (acondicioná-los adequadamente); b) Retirar-se do local.	Líder/ Eletricista **Riscos: 5, 8**

Impressão realizada em: 28/10/2026

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme item 6.2 – Equipe, Ferramentas e Equipamentos.

8 ITEM DE CONTROLE

Não aplicável.

9 ANEXOS

Não aplicável.

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	29/11/2023		Emissão Inicial	Midegarden Lavra Francisco Oliveira
01	05/09/2025	6.4	Melhoramento do texto e inserção de imagens	Midegarden Lavra Francisco Oliveira

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Midegarden Balduino Carvalho Lavra - Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

Francisco Luiz de Oliveira Júnior – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

APROVADOR

Leonardo Eustáquio Rodrigues – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

Impressão realizada em: 28/10/2026